Kartläggning H (åk 7–9) · Lärarversion

44 p

Syfte och användning

Kartläggningen visar var en elev ligger i biologin för åk 7–9, och vilka missuppfattningar eleven har. Den gäller alla tolv områdena i Pluggis och är gjord för start i högstadiet, för nyanlända elever eller för en elev som har det svårt. Den är inte till för betyg, och frågorna är nyskrivna och inte prövade på elever. Svaret ”Jag vet inte än” är bättre än ett säkert fel svar. Har eleven stora luckor kan **Kartläggning M** (mellanstadiet) användas först.

Vilken årskurs ligger eleven på?

Kursplanen har bara ett centralt innehåll för åk 7–9 och kriterier för slutet av åk 9. Indelningen i åk 7-, åk 8- och åk 9-nivå är därför min egen, och gränserna är riktmärken som inte är prövade:

- **Åk 7-nivå** (12 p): grundbegrepp och enkla samband i högstadiets biologi: cellen, fotosyntes, mångfald, näringskedjor och att läsa av ett enkelt försök.
- **Åk 8-nivå** (16 p): att förklara samband med begrepp: kretslopp, kroppens system, infektioner, arv och miljö, och att förklara i flera led.
- **Åk 9-nivå** (16 p): evolutionens mekanismer, nyanserad tolkning av data, att planera en undersökning samt att argumentera och ta ställning. Det som kriterierna för slutet av åk 9 beskriver.

Kolumnen ”Åk” i facittabellen visar vilken nivå varje fråga hör till. Räkna poängen per nivå. Eleven **klarar** åk 7-nivån med minst 8 av 12 p, åk 8-nivån med minst 11 av 16 p och åk 9-nivån med minst 11 av 16 p.

Resultat per nivå	Eleven ligger på	Förslag på start
Under 8 p på åk 7-nivån	**Under åk 7**	Gör Kartläggning M. Börja med lättläst och grunderna i område 1–4. Läs frågorna högt och prata om begreppen.
Klarar åk 7-nivån, men inte åk 8-nivån (under 11 p)	**Åk 7**	Lättläst-häftena för område 1–4 med genomgång av begreppen först. Gå därefter på felsvaren.
Klarar åk 7 och 8, men inte åk 9-nivån (under 11 p)	**Åk 8**	Grundtext, med lättläst som stöd där eleven hade fel. Träna på att förklara i led och på att argumentera.
Klarar alla tre nivåerna	**Åk 9**	Grundtext och fördjupning. Börja gärna där eleven hade säkra fel och gå sedan vidare till område 9–12.

Snabbindikation

Efter hela poängsumman (grov regel, 44 p): under 14 p = under åk 7, 14–25 p = åk 7, 26–35 p = åk 8, 36 p eller mer = åk 9. Använd nivåräkningen ovan om du har tid, eftersom den är säkrare.

Efter några få frågor: kolla markörfrågorna. Klarar eleven alla markörer för en nivå ligger hen troligen minst där. Missade markörer visar var luckan finns.

Nivå	Markörfrågor	Vad de visar
Åk 7	1, 12, 21	Känner till cellens delar, nivåerna från cell till organsystem och vad en gen är.
Åk 8	6, 17, 29	Förstår kolets kretslopp och vaccin, och kan förklara i flera led.
Åk 9	11, 22, 30, 31	Förstår evolution och dominanta alleler, kan argumentera och planera en undersökning.

Det här är en vägledning om var eleven ligger just nu och inte en betygsbedömning. Titta också på **säkra fel** i fråga 9 (ozonhål), 11 (resistens), 16 och 17: de missuppfattningarna sitter hårt och behöver tas på allvar även hos en elev som annars klarar åk 9-nivån.

Luckor, inlärning eller fokus och ork?

Poängen säger hur mycket eleven kan, men inte varför det blev som det blev. Det här är en **indikation att följa upp** och ingen utredning eller diagnos. Vid oro: prata med elevhälsan eller speciallärare.

Tre saker att titta på: (1) **Var** felen ligger: samlade i vissa områden eller utspridda. (2) **Kontrollparen**: fråga 2 och 32 (fotosyntes), fråga 16 och 28 (virus och antibiotika (c)), fråga 11 och 28 (urval och evolution (a)), fråga 25 och 31 (vad man mäter) testar samma kunskap på två sätt. (3) **Hur det gick över tid**: andelen rätt på del A jämfört med del C, och elevens egen skattning efter varje del.

	Kännetecken i svaren	Kännetecken när eleven arbetar	Gör så
Luckor Eleven har missat eller inte mött innehållet.	Felen och ”Jag vet inte än” samlas i vissa områden (kolumnen Område). Resten går bra. Kontrollparen stämmer: samma svar på båda frågorna.	Säger ”det där har vi inte haft”. Har varit frånvarande eller bytt skola. Tar lång tid på just de frågorna men flyter på i övrigt.	Gå igenom just de områdena i Pluggis. En kort genomgång och en uppföljande fråga räcker oftast.
Svårt med inlärning Innehållet fastnar eller förstås inte, även när det är genomgånget.	Många fel redan på åk 7-nivån och spridda över alla delar. Blandar ihop liknande begrepp (fotosyntes och cellandning, virus och bakterier, gen och kromosom). Flera säkra fel. Klarar inte kontrollparen.	Läser om samma fråga flera gånger. Frågar vad ord betyder. Svarar bättre muntligt med konkreta exempel än med facktermer. Behöver ofta mycket tid på varje fråga.	Lättläst-häftena, färre begrepp i taget, mycket repetition, bilder och konkreta exempel. Följ upp med speciallärare.
Svårt med fokus eller ork Kunskapen finns men håller inte hela vägen.	Bra svar i början, men resultatet sjunker i del B och C (30 procentenheter eller mer). Rätt på en fråga men fel på dess kontrollpar. Fel på lätta frågor men rätt på svårare. Hoppade eller tomma svar på de öppna frågorna 29–32. Skattar ”Jobbig” eller ”Orkade inte klart”.	Tappar blicken, byter plats, ritar eller svarar utan att läsa alla alternativ. Suckar, vill sluta efter en del eller säger ”jag orkar inte”.	Dela upp i korta pass, en del per tillfälle. Läs upp frågorna, ta pauser och använd checklistor. Fråga muntligt på det eleven missade och jämför.
Skriv- eller språksvårigheter Kan ligga bakom ett lågt resultat.	Klarar flervalen men inte de skriftliga frågorna 29–32 (eller tvärtom).	Kan förklara muntligt men skriver korta svar. Undviker att skriva.	Fråga muntligt, låt eleven rita eller peka. Prata med speciallärare vid oro.

Mönstren går ihop. En elev kan ha både luckor och svårt med ork. Gränserna är riktmärken och inte prövade. Titta på flera tecken tillsammans och aldrig på en enda fråga.

Anpassningar

- **Tid:** ungefär 15 minuter för del A, 12 för del B och 18 för del C, alltså ca 45 minuter. Tiden står inte i elevhäftet.
- Kartläggningen mäter biologi, inte läsning. **Läs gärna upp frågorna** eller låt eleven använda talsyntes.
- Dela upp den på flera tillfällen. Delarna är tydligt åtskilda med paus mellan, och de kan göras olika dagar.
- Ge extra tid och en lugn plats. Eleven kan svara muntligt på fråga 29–32, och du skriver.
- Fråga 20 (samtycke) kan utgå om den inte passar gruppen.
- Häftet är gjort för att vara lätt att läsa: stor och tydlig text, ett svarsalternativ per rad, stora rutor och luft mellan frågorna. Skriv ut på blekt papper om eleven föredrar det.

Facit, missuppfattningar och nivå

Nr	Rätt	Felsvar visar / bedömning	Område	Åk	Fel
Del A: Natur och miljö					
1	**C**	A/B/D: tror att växtceller saknar kärna, membran eller mitokondrier. Alla celler har kärna (utom bakterier) och membran, och växter har också mitokondrier.	2.1	7	
2	**B**	A: räknar upp det som går åt, inte det som bildas. C: blandar ihop med cellandning. D: ”vatten och syre” blandas ihop.	2.2	7	
3	**C**	A/B/D: ser inte kopplingen mellan variation och överlevnad när miljön ändras.	3.1	7	
4	**C**	A: blandar ihop med hotad art. B: blandar ihop med endemisk art. D: blandar ihop med rovdjur.	3.1	7	
5	**B**	A/C/D: förklarar med djurens egenskaper och inte med energin.	4.1	7	
6	**A**	B/C: tror att materien försvinner eller byter sorts. D: förstår inte kolets kretslopp. Nedbrytare gör också cellandning.	4.2	8	
7	**B**	A: missar in- och utflyttning. C: blandar ihop med begränsande faktorer. D: blandar ihop med samspel mellan arter.	4.3	7	
8	**C**	A/B: förstår inte bärkraft. D: tror att djur anpassar sig direkt.	4.3	8	
9	**D**	A: vanlig missuppfattning: växthuseffekt = ozonhål. B/C: andra miljöproblem.	5.1	8	
10	**D**	A/B: ser likhet som samma levnadssätt. C: vanlig missuppfattning: att arter utvecklas från varandra i stället för från en gemensam förfader.	9.1	9	
11	**B**	A: eleven tror att individen vänjer sig (lamarckism). C: tror att antibiotikan skapar förändringen. D: blandar ihop med immunitet.	9.2, 7.2	9	
Del B: Kropp och hälsa					
12	**B**	A/C/D: osäker på hierarkin från cell till organsystem.	2.3	7	
13	**D**	A/C: blandar ihop med vita blodkroppar. B: blandar ihop med blodplättar.	6.2	7	
14	**D**	A: blandar ihop med tarmrörelser. B: blandar ihop med magsyra. C: blandar ihop spjälkning och upptag.	6.1	8	
15	**C**	A/B: luftvägar, inte gasutbyte. D: tror att hjärtat tar upp syre.	6.2	8	
16	**B**	A: tror att virus är levande celler. C: antibiotika verkar inte mot virus. D: tror att alla bakterier är sjukdomsframkallande.	7.1	8	
17	**C**	A: blandar ihop vaccin och antibiotika. B: blandar ihop med antikroppar som ges direkt. D: ingen kunskap.	7.2	8	
18	**C**	A: ”all stress är farlig”. B/D: missar att stress påverkar kroppen och att den går att hantera.	10.1	8	
19	**A**	B/C: förenklar. D: sätter allt på viljestyrka, vilket är en missuppfattning.	10.2	9	
20	**A**	B: ”inte sagt nej” räcker inte. C/D: blandar ihop med ålder eller förhållande. Frågan kan utgå om den inte passar gruppen.	11.2	8	
Del C: Arv, undersöka och argumentera					
21	**A**	B: blandar ihop gen och cell. C: blandar ihop med protein. D: blandar ihop med kromosom.	8.1	7	
22	**D**	A/B/C: tror att dominant betyder vanligast, bäst eller alltid ärvd.	8.1	9	
23	**A**	B: eleven tänker bara gener. C/D: ser inte att enäggstvillingar har samma gener.	8.2	8	
24	**A**	B: blandar ihop med avel. C/D: förstår inte genteknik.	8.2	8	

25	**B**	A: tror att man mäter det man ändrar. C/D: blandar ihop med det som ska vara lika.	1.1	7	
26	**A**	B: drar slutsats mot data. C/D: drar slutsatser som tabellen inte visar.	1.1	9	
27	**D**	A: ser inte att säljare har egenintresse. B/C: tror att många gillningar eller kompisar är bevis.	1.2	7	
28	**a falskt, b falskt, c falskt, d sant**	Fel svar visar: a sant = tror att individen ändrar sig (lamarckism). b sant = tror att mutationer alltid är skadliga. c sant = blandar ihop virus och bakterier. d falskt = tror att teori betyder gissning.	9.2, 8.2, 7.2, 1.2	a: åk 9, b: åk 9, c: åk 7, d: åk 9	
29	**Se bedömning**	**1 p:** Hjortarna blir fler (färre rovdjur). **1 p:** Fler hjortar äter fler plantor och träd, så träden minskar. **1 p:** Slutsats eller nästa led: skogen förändras, hjortarna får brist på mat eller det kallas kaskadeffekt.	4.1	8	
30	**Se bedömning**	**1 p:** Ett biologiskt argument emot (livsmiljö försvinner, skogen delas upp, hotade arter). **1 p:** Ett argument för (arbetstillfällen, transporter, säkerhet). **1 p:** Väger argumenten mot varandra och tar ställning med motivering. **1 p:** Anger osäkerhet, vad man vill veta mer om eller ett alternativ (annan sträckning, faunapassage).	5.2	9	
31	**Se bedömning**	**1 p:** Vad man ändrar: ljus (t.ex. mycket, lite, mörkt). **1 p:** Vad man mäter: växtens höjd, tillväxt eller hur snabbt den gror. **1 p:** Vad som ska vara lika: jord, vatten, temperatur, sort och antal frön. **1 p:** Upprepning (flera krukor) eller en felkälla som påverkar hur pålitligt resultatet är.	1.1	9	
32	**Se bedömning**	**1 p:** Fotosyntes: växten använder ljus, vatten och koldioxid och bygger socker och syre. **1 p:** Cellandning: cellerna använder socker och syre och får energi (och bildar koldioxid och vatten).	2.2	8	

Område = delområde i Pluggis biologiplanering för åk 7–9 där begreppet tas upp. Fråga 28 ger 1 p per rad, och årskurs-nivån står per rad (a, b, c, d).

Sammanställning för klassen

Räkna poängen per nivå för varje elev och skriv vilken årskurs eleven ligger på (åk 7, 8 eller 9). Skriv kontrollpar (hur många av 4 som stämmer), elevens egen skattning per del och vilket mönster du ser: L = luckor, I = inlärning, F = fokus och ork. Skriv också säkra fel och var eleven ska börja i Pluggis.

Elev	Åk 7 (av 12)	Åk 8 (av 16)	Åk 9 (av 16)	Ligger på	Kontrollpar som stämmer (av 4)	Ork (Del A / B / C)	Mönster (L, I, F) och start